

Asignatura A.4

ESG y Riesgo Climático en la Valuación: del discurso a la aritmética

El tema más contaminado de marketing de las finanzas corporativas contemporáneas. Este módulo separa lo verificable —el riesgo climático se paga en el costo del capital— de lo declarativo, y muestra cómo se incorpora correctamente a una valuación.

MÓDULO AVANZADO

24 h · 12 teóricas / 12 prácticas

Cuatrimestre 5

Correlativas: 3.1 y 4.1 · Módulo avanzado

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir el riesgo ESG material del ruido reputacional, con criterio de materialidad financiera.
- Diferenciar riesgo físico de riesgo de transición y ubicar cada uno en el modelo de valuación.
- Decidir dónde se ajusta —en los flujos o en la tasa— y por qué el consenso técnico prefiere los flujos.
- Conocer la evidencia empírica actual sobre el efecto del riesgo climático en el costo del capital.
- Aplicar el marco a la empresa agroindustrial y forestal del Nordeste argentino, donde el riesgo físico es concreto.

01 El origen: de la responsabilidad social a la materialidad

financiera

El campo nació como ética empresarial y se transformó, en dos décadas, en una discusión sobre riesgo y valuación. Entender ese recorrido explica por qué sigue mezclado con marketing.

La **responsabilidad social empresarial (RSE)** de los años noventa era un discurso sobre lo que la empresa *debía* hacer: filantropía, comunidad, buenas prácticas. No pretendía afectar el valor. El giro conceptual llegó cuando la discusión se desplazó de la ética a la **materialidad financiera**: la pregunta dejó de ser "¿esto es correcto?" y pasó a ser "**¿esto afecta los flujos de fondos o el riesgo del negocio?**".

Ese desplazamiento produjo la infraestructura actual: el **TCFD** (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017) fijó el marco de divulgación de riesgos climáticos en cuatro pilares —gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas—; y el **ISSB** (International Sustainability Standards Board) lo absorbió para convertirlo en estándar contable internacional. El movimiento es claro: **del reporte voluntario de sostenibilidad a la divulgación financiera obligatoria de riesgos**.

IDEA CLAVE La distinción que ordena todo el módulo: **ESG como valor** (un discurso sobre lo que está bien) frente a **ESG como riesgo** (un factor que afecta flujos, costo del capital y valor terminal). El primero es legítimo pero no es finanzas corporativas. El segundo sí, y es el que se enseña acá.

Mi objeción no es que la sostenibilidad no importe. Es que ESG, como sigla y como industria, mezcló tantas cosas distintas que perdió capacidad explicativa. Si un riesgo es real, aparecerá en los flujos de fondos esperados o en el costo del capital. Y si no aparece en ninguno de los dos,

entonces no es un riesgo financiero: es otra cosa.

— **Aswath Damodaran**. *NYU Stern* — crítico del ESG como categoría

02 Riesgo físico y riesgo de transición

La taxonomía que hace operativo el análisis. Son dos riesgos de naturaleza distinta, con horizontes distintos y tratamiento distinto en el modelo.

Las dos familias del riesgo climático

Dimensión	Riesgo físico	Riesgo de transición
Qué es	Daño material por eventos o cambios del clima	Costos de adaptarse a una economía baja en carbono
Ejemplos	Sequía, inundación, incendio, heladas, plagas	Impuestos al carbono, regulación, cambio de demanda
Agudo vs. crónico	Agudo: evento puntual. Crónico: cambio de patrón	Regulatorio, tecnológico, de mercado, reputacional
Horizonte típico	Ya presente y creciente	Medio plazo, dependiente de política pública
Dónde pega	Activos, producción, seguros, capital de trabajo	Costos, precios, demanda, valor terminal

En el Nordeste argentino, el riesgo físico no es una hipótesis de largo plazo: sequías, inundaciones e incendios forestales son eventos recurrentes con impacto directo y medible sobre el flujo.

Dentro del riesgo físico se distingue el **agudo** (un evento: una inundación que detiene la planta dos semanas) del **crónico** (un cambio de patrón: un régimen de lluvias que altera permanentemente el rendimiento forestal). El primero se modela como un shock probabilístico sobre el flujo; el segundo, como una modificación de la tendencia de largo plazo —y por lo tanto afecta el **valor terminal**, que es donde vive la mayor parte del valor (asignatura 4.1)—.

03 La evidencia: ¿el mercado paga el riesgo climático?

Durante años la respuesta fue "en teoría sí, en la práctica no se ve". La evidencia reciente cambió esa conversación.

EL DATO QUE ORDENA LA DISCUSIÓN

+10 pp de riesgo de daño físico de activos → +22 puntos básicos de WACC

Controlando por sector, tamaño y geografía

Evidencia de mercado (2026). Ya no es una hipótesis normativa: el riesgo físico climático se está incorporando al costo del capital de manera medible.

- **El riesgo climático se paga.** La relación entre exposición al daño físico y costo del capital es estadísticamente detectable, controlando por sector, tamaño y geografía.
- **La divulgación reduce el costo del capital.** Las empresas que informan con claridad sus datos de sostenibilidad muestran menor costo del capital y mejores valuaciones —parte del efecto es la reducción de asimetría informativa, no la virtud ambiental en sí—.
- **El financiamiento de transición se consolidó** como categoría propia: fondeo para empresas que todavía no son "verdes" pero están descarbonizando de forma verificable. Es la categoría más relevante para la industria pesada y el agro.
- **Los inversores institucionales siguen ponderando el factor** en sus decisiones de asignación, aunque la etiqueta "ESG" haya perdido popularidad como producto financiero.

ATENCIÓN Cuidado con la causalidad. Que las empresas con mejor divulgación tengan menor costo del capital **no prueba** que informar mejor abarate el capital: puede ser que las empresas mejor gestionadas informen mejor y tengan menor riesgo. Parte del efecto es reducción de **asimetría informativa** —la misma razón por la que una PyME ordenada consigue mejor tasa (la BFR de la asignatura 4.3)—.

04 Cómo se incorpora a una valuación (y cómo no)

El error más frecuente es "castigar la tasa" con una prima ESG improvisada. El consenso técnico va por otro lado.

El procedimiento correcto

1 Identificar la materialidad

¿Qué factores ESG afectan de verdad este negocio? Para un aserradero: disponibilidad y precio de la madera, riesgo de incendio, certificación forestal, condiciones laborales. No todo ESG es material para toda empresa.

2 Traducir a flujos

Cada riesgo material se expresa en el modelo: mayor costo de seguros, menor rendimiento por hectárea, CapEx de adaptación, pérdida de acceso a mercados que exigen certificación.

3 Modelar la incertidumbre

Los eventos físicos son probabilísticos: entran naturalmente en la simulación de Monte Carlo (asignatura 3.3) como shocks con probabilidad y severidad.

4 Ajustar la tasa solo si corresponde

Si el riesgo es sistemático (afecta a todo el mercado) y no diversificable, puede justificar un ajuste en el costo del capital. Si es específico de la empresa, va en los flujos.

5 Declarar el supuesto

Todo ajuste ESG debe poder explicarse: qué riesgo, qué magnitud, qué fuente. Una prima genérica "por ESG" sin fundamento es una opinión disfrazada de técnica.

IDEA CLAVE La regla de Damodaran, que compartimos: **el riesgo específico va en los flujos; el sistemático, en la tasa.** Un incendio forestal es un riesgo de la empresa y su región: se modela como un shock probabilístico sobre el flujo. Un impuesto al carbono generalizado afecta a todo el sector: puede justificar un ajuste en la tasa. Meter todo en la tasa es cómodo, opaco y casi siempre incorrecto.

ATENCIÓN Doble conteo, otra vez. Si el riesgo de sequía ya está modelado como un shock en el flujo (Monte Carlo) y *además* se agrega una prima ESG a la tasa de descuento, se está castigando dos veces el mismo riesgo. Es exactamente el mismo error conceptual que el doble conteo del riesgo país (asignatura 3.1) — y se comete con la misma frecuencia.

05 Greenwashing y el problema de la medición

El obstáculo práctico más serio del campo no es conceptual sino de datos: las calificaciones ESG discrepan entre sí de manera alarmante.

Distintos proveedores de calificaciones ESG asignan **puntajes muy divergentes a la misma empresa**. La correlación entre calificadoras ESG es sustancialmente menor que la que existe entre calificadoras de crédito. Las razones: difieren en qué miden, cómo lo ponderan y de dónde toman los datos. La consecuencia práctica es incómoda: **un puntaje ESG no es un dato duro, es una opinión con metodología propia.**

El **greenwashing** —presentar como sostenible lo que no lo es— prospera justamente en ese terreno de medición débil. Y su reverso, el *greenhushing* (callar lo que sí se hace, por temor a la acusación de greenwashing), también distorsiona la información disponible.

IDEA CLAVE Por eso el enfoque del programa es deliberadamente conservador: **no usamos puntajes ESG de terceros como insumo de valuación**. Identificamos los riesgos materiales específicos del negocio, los cuantificamos en el flujo con supuestos declarados, y los sometemos a sensibilidad. Es menos vistoso que citar una calificación, y bastante más defendible.

06 La mirada JPR

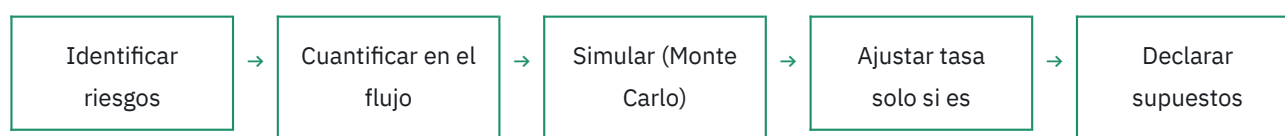
ESG y clima para la empresa mediana del Nordeste argentino: agro, forestal y madera.

En nuestra práctica, el ESG de la empresa mediana del NEA **no es un tema de reputación: es un tema de supervivencia operativa**. Un productor forestal enfrenta riesgo de incendio; un aserradero, la disponibilidad y el precio de la materia prima condicionados por el clima; un exportador, la exigencia creciente de certificación de origen sostenible por parte de sus compradores europeos. Nada de eso es marketing: son flujos.

IDEA CLAVE La **certificación forestal** ilustra bien el punto. Certificarse tiene un costo concreto y verificable. No certificarse tiene un costo distinto: perder acceso a mercados que la exigen. La decisión no se toma con un discurso sobre sostenibilidad, se toma con una comparación de valores presentes —costo de certificar contra pérdida de margen y de mercado—. Convertida en aritmética, la discusión se vuelve manejable.

ATENCIÓN La advertencia que damos a nuestros clientes: **desconfiar de la prima ESG genérica** que algunos asesores agregan al costo del capital "porque es lo que se hace". Si no puede explicarse qué riesgo específico representa, de dónde sale la magnitud y por qué no está ya en los flujos, no es una prima: es un ajuste arbitrario que castiga la valuación sin fundamento.

Cómo lo tratamos en el modelo



materiales

sistemático

El mismo rigor que se le exige a cualquier otro supuesto de la valuación. Ni menos, por moda; ni más, por escepticismo.

Voces de referencia

Si un riesgo es real, se manifiesta en los flujos de fondos esperados o en el costo del capital. Pedirle a una valuación que incorpore "ESG" sin especificar por cuál de esos dos canales, y con qué magnitud, es pedirle que incorpore una intención.

— **Aswath Damodaran.** *NYU Stern*

La divulgación de riesgos climáticos debe organizarse en cuatro pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. El propósito es que el inversor pueda evaluar el impacto financiero, no la intención declarada.

— **Marco de TCFD / ISSB.** *Estándares de divulgación climática*

Un aumento de 10 puntos porcentuales en el riesgo modelado de daño físico de activos se asocia con un incremento promedio de 22 puntos básicos en el costo promedio ponderado del capital, controlando por sector, tamaño y geografía.

— **Evidencia de mercado (2026).** *Estudios sobre costo del capital y riesgo físico*

CASO PRÁCTICO

El riesgo de incendio en la valuación de Maderas del Litoral

Maderas del Litoral S.A. — riesgo físico material

El comprador brasileño que evalúa Maderas del Litoral (asignatura A.1) plantea una objeción concreta: la empresa depende del abastecimiento de plantaciones forestales de la región, y los incendios forestales del NEA se han vuelto más frecuentes e intensos. Propone descontar el precio aplicando una "prima ESG" de 2 puntos porcentuales al costo del capital.

El consultor de la familia no discute que el riesgo exista —lo considera real y material—. Discute el **método**: una prima genérica sobre la tasa castiga todo el flujo por igual, para siempre, sin explicitar qué se está midiendo. Propone en cambio modelar el riesgo donde ocurre: como un shock probabilístico sobre el flujo, con probabilidad y severidad declaradas.

La diferencia entre ambos métodos, en pesos, es lo que está en juego en la negociación.

Datos del riesgo y la valuación (miles de \$)

Concepto	Valor
FCFF normalizado anual	1.834
WACC sin ajuste	19,5%
Crecimiento perpetuo (g)	3,0%
Prima ESG propuesta por el comprador	2,0 pp
Probabilidad anual de evento de incendio grave	8%
Impacto del evento sobre el flujo anual	−35%
CapEx de mitigación (cortafuegos, seguro, diversificación)	250
Reducción de probabilidad con mitigación	de 8% a 3%

Consigna

1. ¿Cuánto vale la empresa con el método del comprador (prima de 2 pp en la tasa)?
2. ¿Cuánto vale modelando el riesgo en el flujo (probabilidad × severidad)?
3. ¿Cuál de los dos métodos es técnicamente correcto y por qué?
4. ¿Conviene invertir 250 en mitigación? ¿Cuánto valor crea esa inversión?

Metodología de resolución

1 Valuar sin ajuste

Perpetuidad con crecimiento como línea de base.

2 Método del comprador

Sumar la prima a la tasa y revaluar: castiga todo el flujo, para siempre, sin explicitar el riesgo.

3 Método correcto

Ajustar el flujo esperado por probabilidad $\times$ severidad del evento; el riesgo específico va en el flujo.

4 Valuar la mitigación

Comparar el CapEx de mitigación contra el aumento de valor por reducir la probabilidad.

5 Declarar supuestos

Probabilidad, severidad y fuente. Someter a sensibilidad.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

¿Prima en la tasa o ajuste en el flujo?

Una empresa agroindustrial tiene un flujo normalizado de 1.000 (miles) anuales, WACC 18 %, crecimiento perpetuo 2 %. Enfrenta un riesgo de sequía con 10 % de probabilidad anual y un impacto del 40 % sobre el flujo de ese año. Un asesor propone castigar con 2 pp de prima en la tasa.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
FCFF	1.000
WACC	18%
g	2%
Probabilidad de sequía	10%
Severidad	40%
Prima propuesta	2 pp

Consigna

1. ¿Cuánto vale con cada método?

2. ¿Cuál es correcto y por qué?

Solución

MÉTODO DEL ASESOR (PRIMA EN LA TASA)

$$V = 1.000 \times 1,02 \div (0,20 - 0,02) = 1.020 \div 0,18 = 5.667$$

MÉTODO CORRECTO (AJUSTE EN EL FLUJO)

$$\text{FCFF esperado} = 1.000 \times (1 - 0,10 \times 0,40) = 960 \cdot V = 960 \times 1,02 \div 0,16 = 6.120$$

IDEA CLAVE La prima en la tasa arroja **5.667**; el ajuste en el flujo, **6.120**. La diferencia de **453** no es menor: la prima castiga más de lo que el riesgo modelado justifica. Y sobre todo, **el método del flujo es explícito**: dice exactamente qué se supuso (10 % de probabilidad, 40 % de impacto) y permite discutirlo, sensibilizarlo y mitigarlo. La prima genérica esconde el supuesto dentro de la tasa, donde nadie lo puede auditar. Regla: **el riesgo específico va en el flujo; solo el sistemático justifica tocar la tasa.**

Bibliografía nuclear

- Damodaran, A. — escritos críticos sobre ESG y valuación (Musings on Markets)
- TCFD — *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*
- ISSB / IFRS — Normas NIIF S1 y S2 de divulgación de sostenibilidad y clima
- Estudios de mercado sobre costo del capital y riesgo físico climático (2026)
- Berg, Kölbel & Rigobon — “Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings”
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*, capítulo sobre ESG y valor